

Reporte de Análisis Exoplanetario — Pipeline Entregable

Fecha de generación: 2026-04-07T01:15:08.088299+00:00

Resumen Ejecutivo

Este reporte documenta el análisis enriquecido del dataset de exoplanetas de la NASA, con tres columnas adicionales calculadas para análisis profundo.

Columnas Añadidas

- `disc_decade**`: Década de descubrimiento (agrupación 10 años)
- Calculada como: $(disc_year // 10) * 10$
- Facilita análisis histórico por períodos
- `pl_density_earth**`: Densidad del planeta relativa a la Tierra
- Calculada como: $pl_bmasse / (pl_rade ^ 3)$
- Métrica física para caracterización planetaria
- `insolation_class**`: Clasificación de temperatura de equilibrio
- Categorías: cold (≤ 250 K), temperate (250-500 K), hot (500-1000 K), extreme (>1000 K)
- Basada en `pl_eqt` (temperatura de equilibrio del planeta)

Estadísticas Generales

Métrica	Valor
Total de filas procesadas	6,087
Filas con década de descubrimiento	6,086
Densidad media (Earth)	2.436898
Densidad mínima	0.005487
Densidad máxima	2517.401320
Descubrimientos en 1992	2
Descubrimientos en 1994	1
Descubrimientos en 1995	1
Descubrimientos en 1996	6
Descubrimientos en 1997	1
Descubrimientos en 1998	6
Descubrimientos en 1999	13
Descubrimientos en 2000	16
Descubrimientos en 2001	12
Descubrimientos en 2002	29
Descubrimientos en 2003	22
Descubrimientos en 2004	27
Descubrimientos en 2005	36
Descubrimientos en 2006	32
Descubrimientos en 2007	52
Descubrimientos en 2008	63
Descubrimientos en 2009	91
Descubrimientos en 2010	98
Descubrimientos en 2011	135
Descubrimientos en 2012	139
Descubrimientos en 2013	128
Descubrimientos en 2014	869
Descubrimientos en 2015	155
Descubrimientos en 2016	1,496
Descubrimientos en 2017	152
Descubrimientos en 2018	315
Descubrimientos en 2019	196
Descubrimientos en 2020	235
Descubrimientos en 2021	554
Descubrimientos en 2022	369
Descubrimientos en 2023	326

Métrica	Valor
Descubrimientos en 2024	260
Descubrimientos en 2025	241
Descubrimientos en 2026	8
Descubrimientos en década de 1990s	30
Descubrimientos en década de 2000s	380
Descubrimientos en década de 2010s	3,683
Descubrimientos en década de 2020s	1,993

Distribución por Clase de Insolación

Clase	Cantidad	Porcentaje
Fríos (≤ 250 K)	83	1.36%
Templados (250-500 K)	732	12.03%
Calientes (500-1000 K)	2,133	35.04%
Extremos (> 1000 K)	1,600	26.29%
Desconocidos	1,539	25.28%

Archivos Generados

- CSV**: analysis_enhanced.csv — Datos completos con columnas enriquecidas
- Base de datos**: analysis_exoplanets.db — Índices optimizados para consultas rápidas
- Reporte**: Este documento

Notas Técnicas

- Valores nulos: Se preservan como campos vacíos en el CSV e índices en SQLite
- Precisión numérica: 6 decimales para densidades
- Encoding: UTF-8 para todos los archivos
- Índices SQLite: disc_decade, insolation_class para consultas optimizadas

Generado automáticamente por pipeline.py